Trabajo Práctico
Aplicación Web I

Profesor: Andrés Senn

Cliente: Cupper Shop Detail

Integrantes: Valentin Bazan

Ignacio Cupper

Augusto Suarez Pablo Martínez

Trabajo Práctico **1**
Aplicación Web I **1**
Información del cliente **3**
Proto-Persona: Mateo (34 años) 3
Historias de Usuario 3
Flujo de usuario (User Flow): 4
Sitemap 6
Secciones MPA (Multi-Page Application) 7
Módulos/Componentes SPA (Single-Page Application) 7
Bocetos a mano. 9
Wireframes para PC 10
Wireframes para Celular 11
Mockup Pagina Principal 11
Trabajo Práctico N°2 Creación de la estructura HTML básica **12**
Como planteamos el desarrollo 12
Cambios con respecto a el original: 12
Trabajo Práctico N°3 Estilización de HTML con CSS **14**
Uso de Variables CSS (:root) 14
Uso de Variables CSS (:root) y Resets 14
Nomenclatura y Criterio de Estructuración 15
Responsividad y Adaptabilidad (Media Queries) 15
Cambios y Ajustes respecto a la Propuesta / TP2 16

Información del cliente

Nombre de la Empresa: Cupper Shop Detail.

Objetivo del negocio con la página: Mejorar la organización y visualización del stock e integrar un sistema de ventas automatizado.

La web resuelve un problema de organización y de control tanto de stock

como control de ventas, el mismo generara ingresos mediante un

e-commerce.

Proto-Persona: Mateo (34 años)

Entusiasta del automovilismo que compra insumos para detallar y mantener su auto en casa. Consulta precios, asesoramiento técnico y disponibilidad de insumos por WhatsApp o compra directamente en el local. Se frustra si demoran en responderle o si llega al local y el producto de limpieza o cera que buscaba no está en stock

Historias de Usuario

--Orientada al Objetivo / Necesidad--

Como hobbista del detail

Quiero recibir recomendaciones técnicas sobre las ceras y limpiadores más adecuados

Para mi auto por WhatsApp, para elegir y comprar los productos exactos que necesito para lograr un acabado profesional en casa.

--Orientada a Resolver un Punto de Dolor / Frustración--

Como cliente que visita el local,

Quiero reservar y congelar el stock de los insumos por WhatsApp antes de

trasladarme,

Para evitar perder el viaje si llego a la tienda y el producto que busco se encuentra

Agotado.

Flujo de usuario (User Flow):

Compra e-commerce completa para productos de Detail

[Ingreso a la Web / Home del Shop]

▼ [Exploración de Catálogo] (Filtros por categoría: Ceras, Limpieza, Microfibras, etc.)

▼ [Página de Detalle del Producto] (Información técnica, modo de uso y fotos de acabado)

▼ [Selección y "Agregar al Carrito"] (Configuración de cantidad y variante)

▼ [Revisión del Carrito] (Verificación de productos e importe total)

▼ [Formulario de Checkout] (Carga de datos de envío o selección de retiro en local)

▼ [Pasarela de Pago Online] (Pago con tarjeta de crédito/débito, transferencia o plataforma de pago)

▼ [Página de Confirmación de Compra] (Resumen de orden, número de pedido y comprobante enviado por email)

{ FIN DEL USER FLOW}

Funcionalidades Interactivas de la Interfaz por Etapa del Flujo

1. Navegación e Ingreso (Home / Catálogo)
    - Menú de navegación responsive (Hamburguesa / Navbar)
    - Buscador interactivo con autocompletado
    - Filtros dinámicos y ordenamiento de catálogo
2. Selección de Producto (Detalle de Producto - PDP)
    - Selector de variantes y cantidad
    - Galería de imágenes con zoom/lightbox
    - Pestañas (Tabs) o acordeones de información
3. Carrito de Compras
    - Carrito desplegable en tiempo real (Drawer/Modal)
    - Modificación y eliminación dinámica de ítems
    - Indicador o contador en el icono del carrito
4. Proceso de Pago (Checkout)
    - Selector interactivo de método de entrega:

- Validación de formularios en tiempo real (Inline Validation)
- Integración y redirección a Pasarela de Pago

5. Confirmación de Compra

- Generación y visualización del ticket digital
- Botón interactivo de copiado

Sitemap

[Nivel 1: Inicio / Home]

|

├——► [Nivel 2: Catálogo de Productos]

| ├——► [Nivel 3: Ceras y Selladores]

| | └——► [Nivel 4: Detalle de Producto (PDP)]

| ├——► [Nivel 3: Limpieza e Interiores]

| | └——► [Nivel 4: Detalle de Producto (PDP)]

| ├——► [Nivel 3: Pulido y Corrección]

| | └——► [Nivel 4: Detalle de Producto (PDP)]

| └——► [Nivel 3: Accesorios y Microfibras]

| └——► [Nivel 4: Detalle de Producto (PDP)]

|

├——► [Nivel 2: Proceso de Compra]

| ├——► Carrito de Compras (Drawer / Pantalla)

| ├——► Checkout

| | ├——► Datos de Contacto y Entrega

| | └——► Pasarela de Pago

| └——► Confirmación de Compra (Página de Gracias / Ticket)

|

├──► [Nivel 2: Sobre Nosotros / El Taller]

│ ├──► Historia y Filosofía del Detail

│ └──► Ubicación y Horarios del Local

│

├──► [Nivel 2: Ayuda y Contacto]

│ ├──► Guía de Uso de Productos / Asesoramiento

│ ├──► Preguntas Frecuentes (FAQ - Envíos y Retiros)

│ └──► Formulario de Contacto / Enlace a WhatsApp

│

└──► [Nivel 2: Legales]

├──► Términos y Condiciones

└──► Políticas de Devolución y Privacidad

Secciones MPA (Multi-Page Application)

- Inicio (Home)
- Catálogo Principal y Categorías
- Página de Detalle de Producto (PDP)
- Sobre Nosotros
- Ayuda y Contacto
- Páginas Legales (Términos y condiciones, Políticas de privacidad)

Módulos/Componentes SPA (Single-Page Application)

- Carrito de Compras Desplegable
- Filtros y Búsqueda en Tiempo Real
- Flujo de Checkout y Pasarela de Pago
- Panel de Confirmación de Compra y Estado del Pedido

Dominion seleccionado: https://www.cupperdetailshop.ar/

Uso de dominio .ar

Empresa proveedora seleccionada: https://nic.ar/verificar-dominio

Para este proyecto de e-commerce e insumos de detail automotriz, adoptar un ccTLD .ar otorga las siguientes ventajas:

Relevancia y Posicionamiento SEO Local

- Geolocalización implícita en Google: Los motores de búsqueda priorizan las extensiones locales para consultas hechas dentro del país. Si un usuario busca "cera carnauba CABA" o "limpiador APC Córdoba", Google entiende que un sitio
  .ar responde a esa necesidad local mejor que un .com genérico.

- Competitividad en resultados orgánicos: Facilita aparecer en las primeras posiciones cuando los entusiastas de autos buscan productos con intención de compra inmediata dentro de Argentina.

Mayor Confianza del Consumidor

- Garantía de logística y costos locales: Para el cliente (Mateo), un sitio .ar transmite que la tienda opera dentro del país, utiliza moneda local (ARS),
  emite factura local y ofrece envíos nacionales o retiro en tienda presencial sin trámites de importación.
- Respaldo de identidad: Los dominios .ar son gestionados por NIC Argentina y vinculados a un CUIT/CUIL, lo que otorga mayor transparencia y seguridad al comprador frente a posibles estafas.

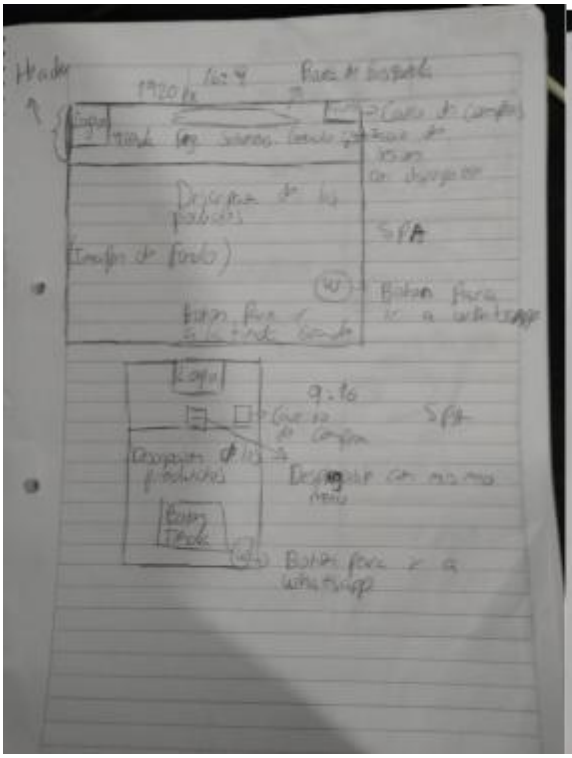
Costos Operativos y Disponibilidad de Nombre

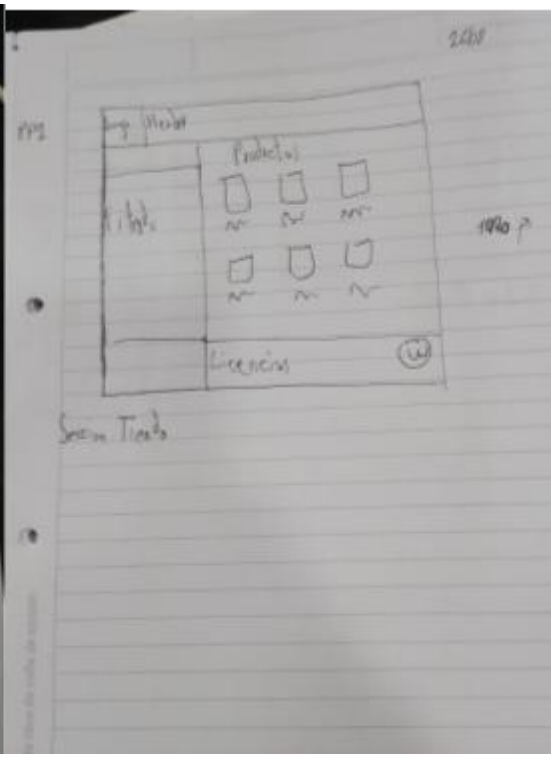
- Disponibilidad del nombre de marca: Es más fácil encontrar libre la combinación exacta de la marca del detail shop en un dominio .ar o .com.ar que en un .com global saturado.
- Costos de renovación estables: La tarifa de registro y mantenimiento se abona en pesos argentinos mediante métodos de pago locales, evitando tarifas sujetas a variaciones del tipo de cambio o cargos con tarjetas
  internacionales.

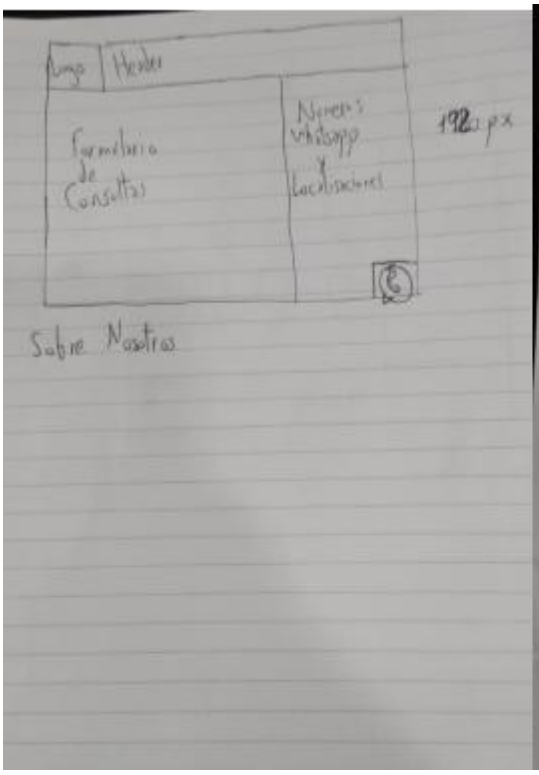
Integración Eficiente de Infraestructura y Métodos de Pago

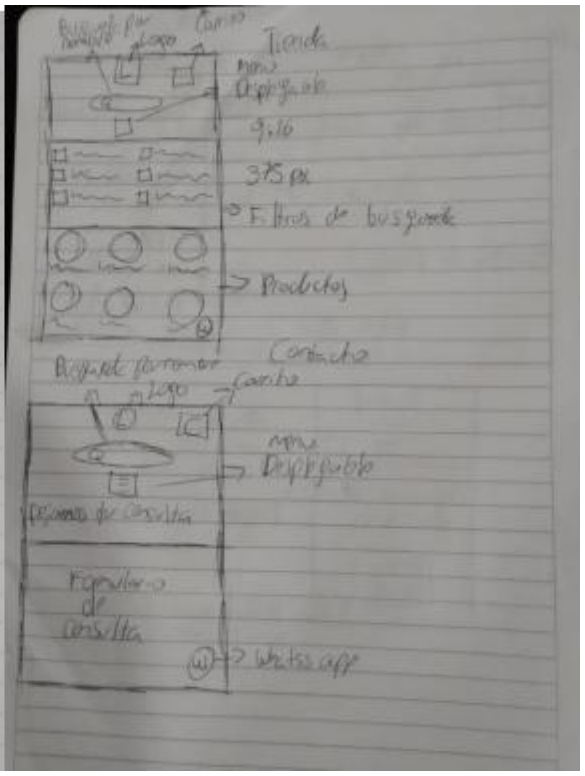
- Compatibilidad técnica: Facilita la aprobación y la integración directa con pasarelas de pago del mercado local (como Mercado Pago, MODO o transferencias CBU/CVU).
- Redundancia de red: Los servidores DNS de NIC Argentina cuentan con nodos locales (Red Anycast), lo que contribuye a un tiempo de respuesta de resolución de nombres rápido para usuarios navegando desde redes locales.

Bocetos a mano.

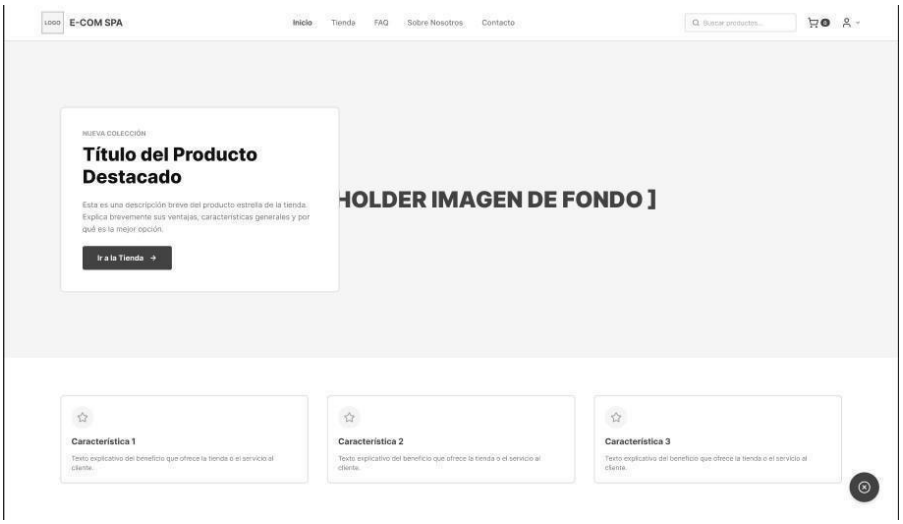


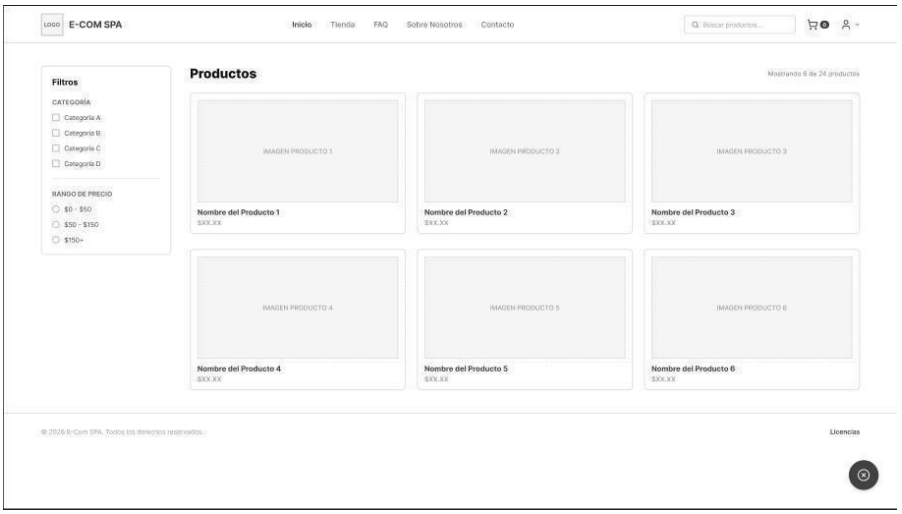


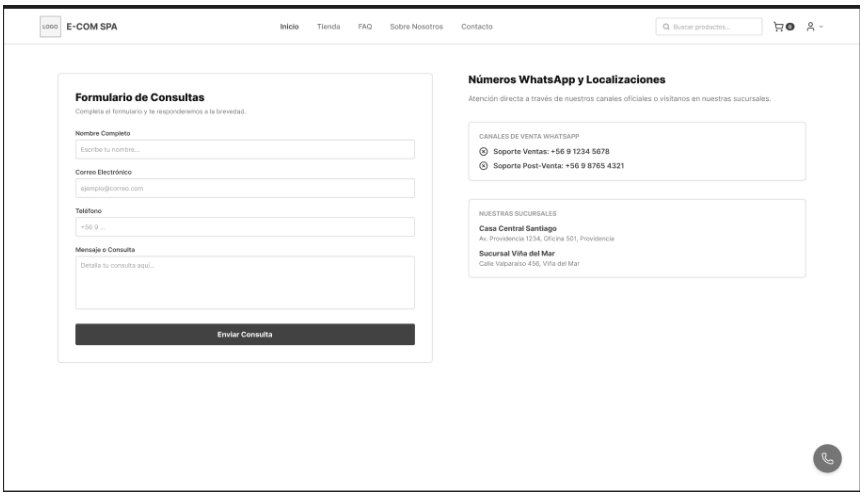




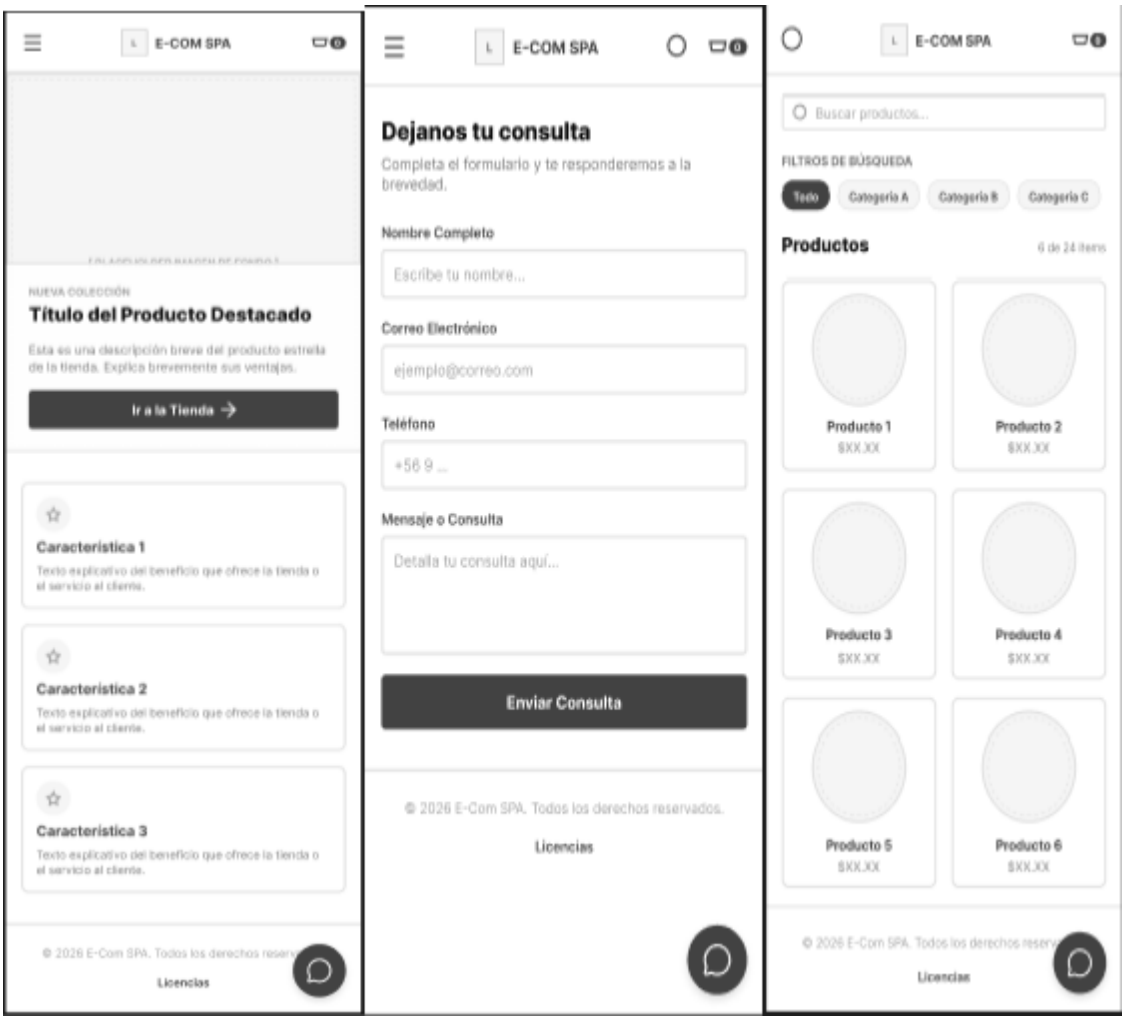
Wireframes para PC





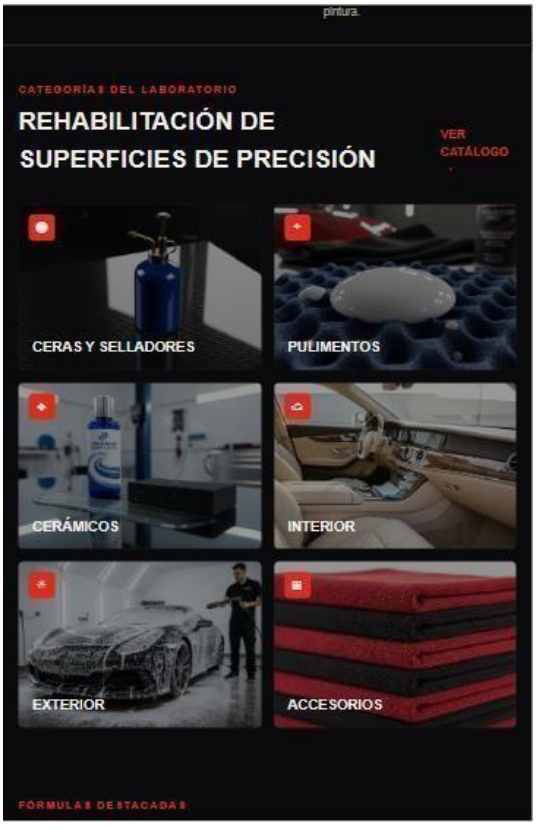


Wireframes para Celular



Mockup Pagina Principal





Trabajo Práctico N°2 Creación de la estructura HTML básica

Como planteamos el desarrollo

El desarrollo se comenzó con una plantilla de descarte para la creación de el header y el footer y una forma sencilla de replicarlo, teniendo en el header logo + nav y en el footer una forma de contacto + ubicación.

Después, creamos 3 páginas y una de muestra de la que sería de todos los productos que son alrededor de 100. Las 3 paginas principales siendo:

index.html: La página de inicio donde mostramos quienes somos, que ofrecemos y un acceso directo a el catálogo con ciertos filtros aplicados.

catalogo.html: El catálogo general con algunos ítems de ejemplo con sus precios respectivos.

productoCherryToxic.html: Un ejemplo de cómo debería estar estructurados todos los productos con sus precios y descripciones correspondientes

contacto.html: Un formulario de consulta, canales de venta y un iframe con la ubicación del local.

Cambios con respecto a el original:

Diferencias entre lo relevado en el TP1 (sitemap, wireframes y mockup) y lo efectivamente construido en esta entrega, y el motivo de cada una:

- Alcance de páginas: del sitemap completo del TP1 (10+ pantallas) se construyeron 4 para esta entrega (inicio, catálogo, ficha de producto y contacto). Carrito, checkout, confirmación de compra y páginas legales quedan para una entrega posterior.
- Enlaces de categoría: en index.html, cada categoría del bloque "Categorías del Laboratorio" debería filtrar el catálogo por esa categoría puntual una vez creado el filtro de búsqueda

- Contacto por WhatsApp: los números de venta y post-venta todavía no fueron definidos por el negocio. Se optó por mostrar el texto "Próximamente" sin envolverlo en un enlace.
- Imágenes de producto y categoría: se reemplazaron los placeholders del mockup por fotografías reales obtenidas de internet, a falta de fotografía propia del local. Se documenta como referencia temporal a reemplazar por fotos del comercio.Íconos de beneficios y categorías: se diseñaron de forma propia en formato SVG, en la paleta negro y rojo del mockup, ya que los íconos originales del diseño no estaban disponibles como archivo.
- Saltos de línea del título: al no usar CSS todavía, se resolvieron con
 dentro de un único <h1> y un único <p> respectivamente, en vez de con control de ancho de contenedor (que se implementará junto con el CSS en la próxima entrega).
- Catálogo de ejemplo: los productos mostrados corresponden a una línea real (Toxic Shine) elegida como muestra representativa, no al catálogo completo final del negocio

Trabajo Práctico N°3 Estilización de HTML con CSS

En esta etapa nos enfocamos en maquetar y diseñar todo el sitio usando **CSS**, manteniendo la identidad visual que definimos en los mockups del TP1. Elegimos un diseño dark mode usando tonos negros y grises con acentos en rojo, junto a una tipografía limpia y moderna.

Para mantener el código ordenado y fácil de modificar, armamos **4 archivos CSS independientes** dentro de la carpeta recursos/css/, conectando cada uno con su correspondiente página HTML:

- index.css: Estilos para la página de inicio (Home).
- catalogo.css: Diseño de la grilla de productos.
- producto.css: Maquetado de la ficha del producto.
- contacto.css: Estilos para el formulario de consultas y el mapa.

Uso de Variables CSS (:root)

En todos los archivos CSS usamos un bloque :root al principio para definir variables globales. Esto nos sirvió para reutilizar fácilmente los colores principales (fondos, texto, bordes y el color rojo de la marca), ajustar márgenes estándar y mantener el mismo estilo en todas las páginas sin repetir código. También agregamos un reset básico (box-sizing: border-box, borrado de márgenes) para evitar diferencias de renderizado entre navegadores.

Uso de Variables CSS (:root) y Resets

Todos los archivos stylesheet implementan un bloque :root centralizado para garantizar la coherencia visual en todo el sitio:

- **Paleta de Colores:** Variables para fondos (--color-bg-principal, --color-bg-tarjeta), estados interactivos (--color-primario, --color-primario-hover), bordes (--color-borde) y jerarquías de texto (--color-texto-blanco, --color-texto-gris).
- **Layouts y Tipografía:** Variables para el ancho máximo del contenedor (--max-width: 1200px) y la familia tipográfica principal.
- **Reset Global:** Implementación del patrón * { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; } para estandarizar el renderizado en los distintos navegadores.

Nomenclatura y Criterio de Estructuración

Para la denominación de clases y selectores se adoptó una nomenclatura descriptiva y jerárquica alineada con la semántica del HTML5:

Estructura Global y Contenedores: Uso de nombres de clase claros como .cabecera-principal (header), .contenido_principal (main) y .pie-principal / footer (footer).

Componentes y Article: En las grillas de productos y categorías se utilizaron article estilizadas con estados de interacción :hover, efectos de sombra (box-shadow), bordes dinámicos y transiciones suaves.

Clases Semánticas: Para evitar depender de selectores complejos o poco compatibles (como :has()), se asignaron clases explícitas como .precio y .descripcion en la vista de detalle de producto, mejorando la legibilidad y compatibilidad de los estilos.

Responsividad y Adaptabilidad (Media Queries)

El sitio fue diseñado bajo un enfoque adaptable (Responsive Web Design), garantizando una experiencia óptima desde pantallas de escritorio hasta dispositivos móviles.

Se utilizaron CSS Grid y Flexbox como motores de maquetación principal, combinados con las siguientes estrategias de adaptabilidad:

- **Navegación e Interfaz Principal:** La cabecera (.cabecera-principal) conmuta de una disposición horizontal (flexrow) en escritorio a una vertical centrada (flex-direction: column) en pantallas menores a 650px.

Grillas Adaptables:

- Catálogo: Pasa de 3 columnas en escritorio a 2 columnas en tablets (max-width: 992px) y 1 columna en móviles (max-width: 650px).
- Página de Inicio: La sección de beneficios pasa de 4 columnas a 2 en tablets y 1 en móviles.
- Detalle de Producto (producto.css): El layout de 2 columnas (400px imagen + contenido) conmuta mediante @media (max-width: 850px) a un área vertical reutilizando grid-template-areas.
- Contacto (contacto.css): El contenedor principal ajusta sus 2 columnas (Formulario + Mapa) a 1 columna apilada por debajo de los 850px.
- Tipografía Fluida: Implementación de la función clamp() (ej. font-size: clamp(2rem, 4vw, 3.2rem)) para escalar los títulos <h1> dinámicamente según el tamaño del viewport sin romper el maquetado.

Cambios y Ajustes respecto a la Propuesta / TP2

Durante la etapa de estilización con CSS y la vinculación de vistas se realizaron las siguientes mejoras y adecuaciones con respecto al TP1 y TP2:

Navegación Interactiva desde el Catálogo a la Ficha de Producto:

- Ajuste: En catalogo.html, se vincularon el título <h3> y la imagen del producto "Toxic Shine - Cherry Quick Detailer" hacia el archivo de detalle de producto (productoc_cherry_toxic.html) utilizando etiquetas <a>.

- Motivo: Permitir la navegación real entre el listado general y la vista detallada de un producto funcional de muestra.

Control Visual Tipográfico:

- Ajuste: Se eliminaron las etiquetas
 estructurales que se utilizaban en el TP2 para forzar saltos de línea, delegando el control de márgenes, anchos (max-width) y empaquetado de texto a las propiedades de CSS.

Trabajo Práctico N°4 Integración con JavaScript

En esta primera etapa se avanzó en la transformación del sitio web desde una maqueta estática hacia una aplicación web interactiva y dinámica mediante la incorporación de JavaScript.

Los objetivos principales abordados fueron:

- Separar los datos de la interfaz de usuario mediante una estructura de datos independiente.
- Implementar la carga y renderizado dinámico de los productos del catálogo mediante manipulación del DOM.
- Organizar y modularizar el código JavaScript utilizando el sistema nativo de módulos mediante el uso de Import/Export.
- Incorporar eventos interactivos para mejorar la experiencia de usuario.
- Mantener la coherencia estética y de navegación en todas las vistas del proyecto.

Estructura e implementacion de JavaScript

Para organizar el proyecto de manera prolija, dividimos el código JavaScript en módulos independientes según su función:

- producto.js: Es el módulo de datos. Contiene la lista de todos los productos del catálogo con su información. Se exporta para que otros archivos puedan usarlos.
- funciones.js: Es el módulo de lógica. Contiene la función encargada de armar las tarjetas de los productos y colocarlas dentro de la página.
- index.js: Es el archivo principal del catálogo. Conecta los datos con la función de renderizado para mostrar los productos en pantalla al cargar la vista.
- contacto.js: Es el módulo encargado de gestionar el formulario y las acciones del usuario en la página de contacto.

Renderizado del Catalogo

El cambio principal que hicimos fue en vez de escribir cada producto a mano en el archivo HTML como lo hicimos en las entregas anteriores sin la implementación de JS, creamos contenedores vacíos que se completa con la información de cada uno de los productos de forma automática.

El script recorre la lista de productos y genera la estructura visual de cada una de las tarjetas de forma dinámica. Esto permite que el código sea mucho más limpio, fácil de mantener y que cualquier cambio en los productos se refleje al instante sin tener que tocar todo el diseño de la pagina

Implementación de eventos

Se incorporo interactividad en la página de contacto mediante la escucha de evento de envío del formulario

Cuando presionamos el botón de enviar consulta capturamos el nombre completo ingresado por el usuario y se muestra un mensaje de confirmación de la pantalla informando que su consulta fue enviada.

Luego de cerrar el aviso, se limpia automáticamente el formulario.

Cambios realizados.

- Se eliminó el contenido estático repetido en el HTML y se pasó a generar toda la sección con JavaScript.
- La información de los productos ahora está organizada en un único archivo de datos, simplificando la edición y escalabilidad.
- El formulario de contacto dejó de ser estático y ahora responde en tiempo real a las acciones del usuario sin recargar la página.